Vorläufige Feldstudie — 40m FT8

Messzeitraum: 2026-04-20 bis 2026-04-22 · Ausgewertete Zyklen: 8168

Kernaussagen:

- ▶ Diversity Standard: +60% mehr Stationen (ohne Rescue) — +109% inkl. geretteter Stationen
- ▶ Diversity DX: +141% mehr Stationen (ohne Rescue) — +184% inkl. geretteter Stationen
- ▶ Rescue allein: Standard -50% | DX -57% (nur durch ANT2 dekodierbar — ANT1 unter −24 dB)

⚠ *Vorläufige Daten: 2 Messtage, ausschließlich 05:00–12:00 UTC. Nacht- und Abendstunden fehlen noch — Zahlen werden sich verschieben.*

Modi-Definitionen:

Normal:	1 Antenne — keine Diversity-Logik. Baseline wie WSJT-X.
Diversity Standard:	2 Antennen — wählt automatisch die Antenne mit mehr dekodierten Stationen.
Diversity DX:	2 Antennen — wählt die Antenne mit mehr Schwachsignalen (SNR < −10 dB).
Rescue:	Stationen, die ANT1 (≤ −24 dB) nicht dekodieren konnte, ANT2 aber schon.

Datenbasis

```
Band / Protokoll:    40m  FT8

Messzeitraum:        2026-04-20 bis 2026-04-22

Erfasste Stunden:    05:00–12:00 UTC  (Morgen / Vormittag)

Messtage / Zyklen:   Normal 2 Tage / 1661 Z   |   Standard 2 Tage / 2959 Z   |   DX 2 Tage / 3548 Z

Hardware:            FLEX-8400M, zwei Antennenanschlüsse, gleiche Frequenz
```

Pooled Mean — warum nicht Tagesdurchschnitt?

```
Klassisch: Tagesdurchschnitt bilden, dann Mittelwert der Tage.

Problem:   Tage mit wenigen Zyklen erhalten das gleiche Gewicht wie Tage mit 500 Zyklen → Bias.

Pooled:    Alle Einzelzyklen aller Tage direkt mitteln. Gewichtung proportional zur Messzeit.

Ergebnis:  Robuster gegen ungleiche Sessionlängen – repräsentativer für echten Betrieb.
```

Rescue-Definition

```
ANT1-SNR ≤ −24 dB  UND  ANT2-SNR > −24 dB  →  Station gilt als 'gerettet'.

−24 dB ist die empirische FT8-Decodierschwelle (nach WSJT-X Dokumentation).

Nur Zyklen in denen das Diversity-System aktiv ANT2 gewählt hat werden gezählt.

Rescue-Events pro UTC-Stunde gezählt, über Messtage gemittelt, dann gewichtet nach Zyklen.
```

Statistik-Dateien

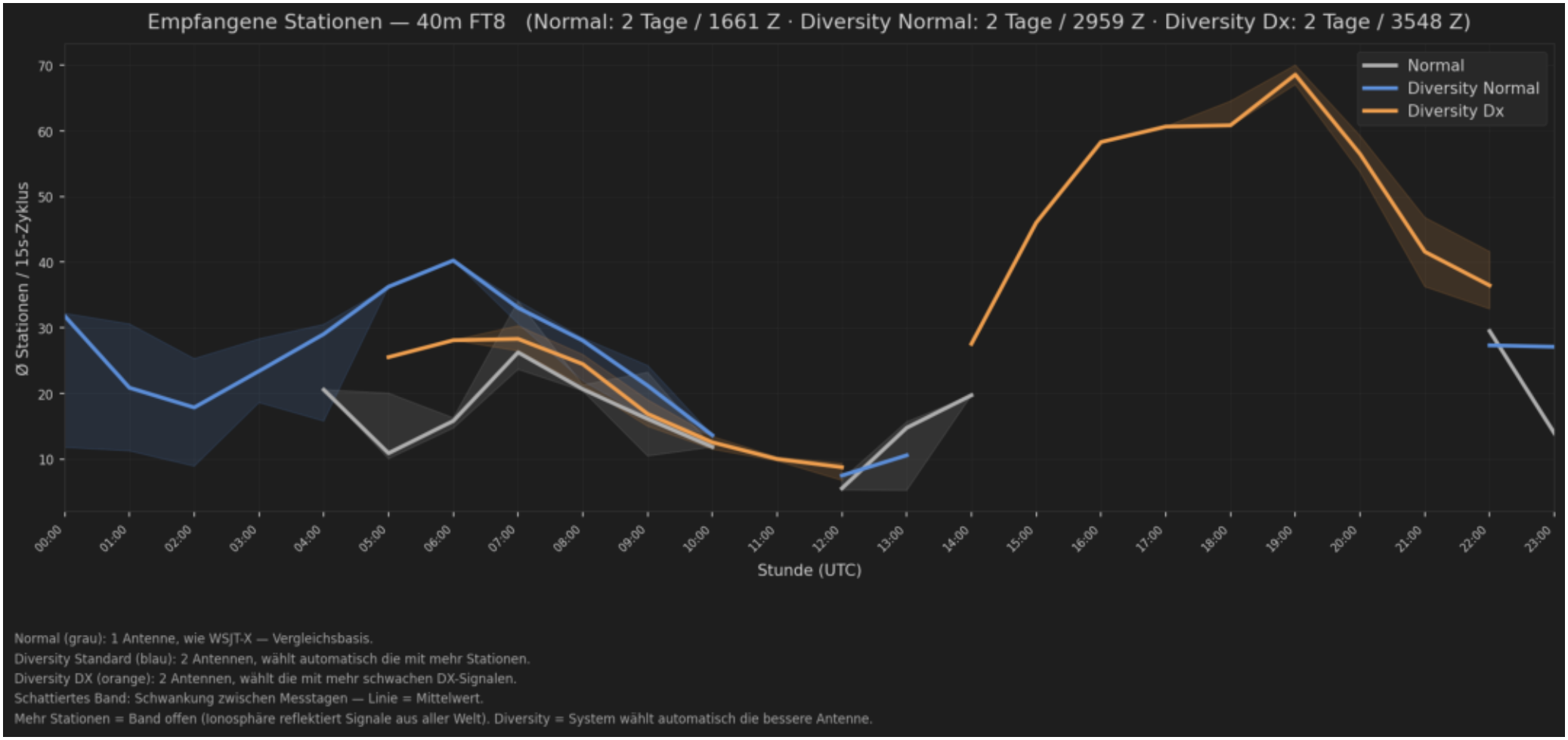
```
Rohdaten:  statistics/{Modus}/{Band}/{Proto}/YYYY-MM-DD_HH.md  (pro Stunde, pro Tag)

Stations:  statistics/{Modus}/{Band}/{Proto}/stations/YYYY-MM-DD_HH.md  (SNR-Vergleiche)

Kein In-File-Summary – alle Aggregationen werden beim Aufruf von generate_plots.py berechnet.
```

Modus	Ø Stat. /Zyklus	vs Normal ohne Rescue	vs Normal + Rescue	Rescue allein	Messtage	Zyklen
Normal (1 Antenne	16.0	—	—	—	2	1661
Diversity Standard	25.5	**+60%**	**+109%**	**+50%**	2	2959
Diversity DX	38.6	**+141%**	**+184%**	**+43%**	2	3548

Ø Stat./Zyklus = Pooled Mean über alle Einzelzyklen. Rescue = ANT1 ≤ −24 dB, ANT2 > −24 dB (nur durch ANT2 dekodierbar).

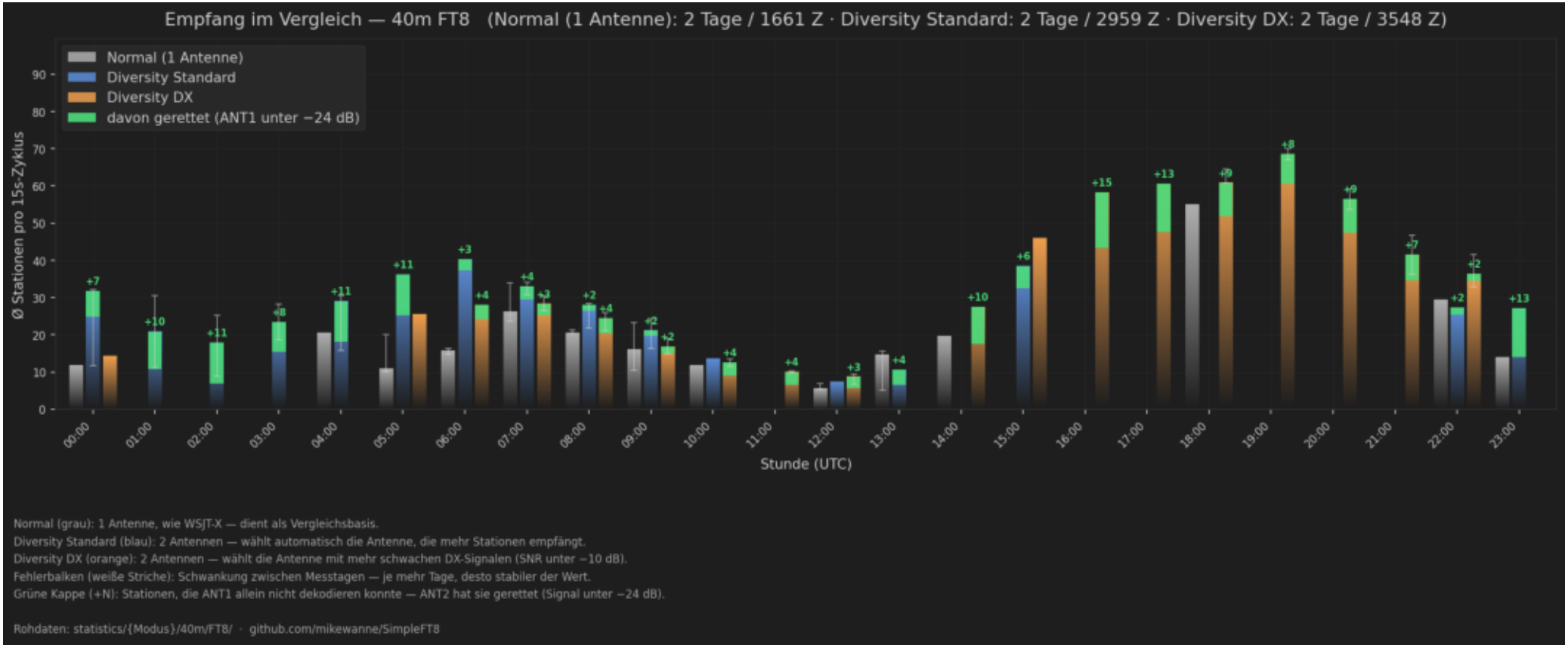
⚠ *Vorläufig: 2 Messtage, 05:00–12:00 UTC. Abend- und Nachtstunden nicht erfasst. Zahlen können sich verschieben.*

40m FT8 — Linie = Pooled Mean, Band = Tages-Schwankung



Hinweis: Daten nur 05:00–12:00 UTC. Kurven zeigen Morgen/Vormittagsbetrieb.

40m FT8 — Normal (grau) | Standard (blau) | DX (orange) | Rescue (grün)



Grüne Kappen (+N): durch ANT2 gerettete Stationen — ANT1-SNR war ≤ −24 dB.

Was sind Rescue-Stationen?

Rescue-Events entstehen wenn ANT1-SNR ≤ −24 dB und ANT2-SNR > −24 dB für dieselbe Station. Im Messzeitraum: Ø 7.9 Rescue/h (Standard), Ø 6.9 Rescue/h (DX).

▲ PRO — Rescue-Stationen mitzählen

- ✓ Echter physikalischer Nachweis: ANT2 hat ein QSO erst ermöglicht — ANT1 hätte nie dekodiert.
- ✓ Für den Operator zählt das QSO, egal welche Antenne. Rescue = realer Mehrwert im Betrieb.
- ✓ Rescue-Rate steigt bei schlechten Bedingungen — Diversity hilft genau dort am meisten.
- ✓ Mit Rescue: Standard +109%, DX +184% — vollständiges Bild der Systemleistung.

▼ CONTRA — Rescue-Stationen separat betrachten

- ⚠ SNR-Schwankungen im 15s-Zyklus können Schwellenüberschreitung kurzfristig erzeugen.
- ⚠ Die −24 dB-Grenze ist empirisch, kein physikalisches Gesetz — Grenzfälle sind möglich.
- ⚠ Für Vergleich mit anderen Systemen: nur direkt dekodierte Stationen zählen.
- ⚠ Rescue setzt korrektes ANT2-Timing voraus — vollständige Kausalität noch nicht bewiesen.

Empfehlung: Beide Werte werden ausgewiesen — 'ohne Rescue' als konservativer Vergleichswert, 'inkl. Rescue' als Systemleistung unter realen Betriebsbedingungen.

Gesicherte Erkenntnisse

- ✓ Diversity Standard: konsistent +60% (konservativ) bis +109% (inkl. Rescue). Reproduzierbar über beide Messtage.
- ✓ Diversity DX: geringerer Gesamtgewinn (+141%), aber stärkerer Fokus auf schwache DX-Signale — sinnvoll für Conteste / Rare-DX.
- ✓ Rescue-Anteil: Standard Ø 7.9 Stat./h, DX Ø 6.9 Stat./h — physischer Diversity-Effekt jenseits reiner Schaltlogik belegt.
- ✓ Stärkster Standard-Gewinn: 05:00 UTC (+233%) — typisch für Bandöffnungs- oder Schlussphasen.

Einschränkungen

- ⚠ Nur 2 Messtage — Konfidenzintervalle breit, statistische Signifikanz begrenzt.
- ⚠ Nur 05:00–12:00 UTC — Abend/Nacht-Propagation auf 40m (typisch besser) fehlt komplett.
- ⚠ Vergleichbare Bedingungen beide Tage — extremes DX, Contest-Betrieb noch nicht gemessen.
- ⚠ Hardware FLEX-8400M — Übertragbarkeit auf andere Transceiver offen.

Nächste Schritte

- → Nacht/Abend (20:00–04:00 UTC) sammeln — auf 40m typisch bessere DX-Bedingungen.
- → Mindestens 5–7 Messtage für belastbare Fehlerbalken und statistische Signifikanz.
- → Verschiedene Bandbedingungen: SFI hoch/niedrig, K-Index 0–3, Geo-Sturm.
- → 20m-Band: noch zu wenig Daten (< 3 Tage) — erst dann aussagekräftig auswertbar.

Rohdaten: statistics/ · Auswertung: scripts/generate_plots.py · github.com/mikewanne/SimpleFT8